

## IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 13

## 좋은 선생, 나쁜 학생

세 도메인 여섯 방향 중 넷이 건너간다 --- 게임에서 배운 것은 옮겨지지만 게임으로는 옮겨지지 않는다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 28일

## 초 록

노트 12는 병목을 명시했다 — 두 도메인 세 축으로는 셀이 24개뿐이라 어떤 가설도 확정할 감정력이 없다. 세 번째 도메인을 확보했다. Steam 공개 API에서 게임 출시 482건(2006–2026)을 수집하고 같은 다섯 축을 매겼다. 먼저 구조적 결과가 하나 나왔다. 다섯 축 중 둘만 세 도메인에서 모두 관측된다 — 매장 노출도는 게임에서 0%, 입장 히들은 아이돌에서 0%, 미디어 투입은 게임에서 38%다. 공통 축은 타깃 폭과 굿즈 규모 둘뿐이다. 그 둘로 여섯 방향 전이를 검정했다. 넷이 유의하다 — 팝업→아이돌  $p=0.0013$ , 아이돌→팝업  $p=0.048$ , 게임→팝업  $p<0.0001$ , 게임→아이돌  $p=0.0023$ . 그리고 두 축 모두 세 도메인에서 부호가 일치한다. 실패한 둘은 방향이 아니라 목적지가 같다 — 둘 다 게임으로 들어가는 방향이다. 도메인마다 표본을 63건으로 맞춰 300회 반복해도 같다(게임으로: 승률 35%, 15% / 게임에서: 80%, 74%). 게임은 좋은 선생이고 나쁜 학생이다. 부수적으로 탈추세 변수의 오류를 고쳤다 — 리뷰는 달력 시간이 아니라 출시 후 경과 시간에 누적되므로 log(경과일)로 빼야 하며, 제대로 빼자 게임으로 들어가는 전이가 더 나빠졌다.

Table 1: 세 도메인의 구성. 표면이 전혀 다르다.

| 도메인 | 라벨 (계수 기준)       | n   |
|-----|------------------|-----|
| 팝업  | 일평균 방문자 (게이트 계수) | 75  |
| 아이돌 | 초동 판매량 (한터 기준)   | 63  |
| 게임  | 리뷰 총계 (플레이어 대리)  | 482 |

Table 2: 게임 라벨의 탈추세 변수 비교( $n=482$ ).

| 변수         | log 리뷰와 r | 설명력   |
|------------|-----------|-------|
| 데뷔 연도 (선형) | -0.583    | 34.0% |
| log(경과일수)  | +0.690    | 47.5% |

Table 3: 도메인별 축 태깅률.

| 축      | 팝업   | 아이돌 | 게임   |
|--------|------|-----|------|
| 타깃 폭   | 100% | 91% | 100% |
| 굿즈 규모  | 100% | 85% | 100% |
| 미디어 투입 | 100% | 96% | 38%  |
| 매장 노출도 | 100% | 32% | 0%   |
| 입장 히들  | 100% | 0%  | 100% |

## 1. 세 번째 도메인이 필요했던 이유

노트 12는 증폭 가설을 세우고 확정하지 못했다. 셀이 24개뿐이었기 때문이다. 그 노트의 마지막 항목은 이랬다 — “도메인을 늘리는 것이 축을 늘리는 것보다 셀을 빨리 늘린다.”

게임 출시를 골랐다. IP가 대중과 만나는 접점이고, Steam 공개 API로 축과 라벨을 모두 얻을 수 있으며, 키가 필요 없다.

라벨의 물리량이 다르므로 도메인 안에서 표준화한다. 검정하는 것은 절대값이 아니라 축과 결과의 관계다.

## 1.1 수집 과정에서 잡은 두 가지

검색 필터가 날짜를 무시했다. 연도별로 상위작을 뽑으려고 filter=topsellers와 released\_date\_range를 함께 걸었더니 날짜 범위가 무시됐다 — 2024년으로 걸었는데 2017년 PUBG와 2026년 펄월드가 같이 나왔다. 상위작을 통째로 받아 실제 출시일로 사후 분류하도록 고쳤고, 연도 분포가 2006–2026으로 고르게 나온다.

탈추세 변수가 틀렸다. 팝업과 아이돌은 달력 시간으로 시장이 커져 왔으므로 연도로 탈추세한다. 그런데 게임 리뷰는 출시일부터 누적된다. 연도를 쓰면 부호가 반대로 나온다.

누적은 로그 곡선이므로 형태를 맞춰야 잔차가 공정한 비교 대상이 된다. 이 수정이 결과를 바꿨다 — 뒤에서 다룬다.

## 2. 다섯 축 중 둘만 공통이다

축을 매기고 나서 예상하지 못한 결과가 먼저 나왔다.

세 축이 탈락한다. 매장 노출도는 Steam이 스토어 내 노출 데이터를 공개하지 않아 게임에서 0%다. 입장 히들은 노트 10에서 앨범 가격을 굿즈 규모로 재배치한 뒤 아이돌에서 0%다. 미디어 투입은 게임에서 38%인데, 표본의 퍼블리셔 대부분이 그 이전 출시작이 없기 때문이다.

이것은 실패가 아니라 제약 조건이다. 파운데이션 모델의 공유 슬롯은 모든 도메인에서 관측 가능한 축으로만

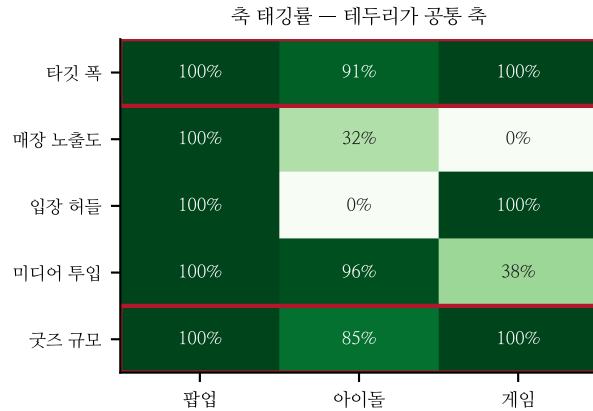


Figure 1: 축 태깅률. 테두리 친 두 축만 세 도메인에서 모두 관측된다.

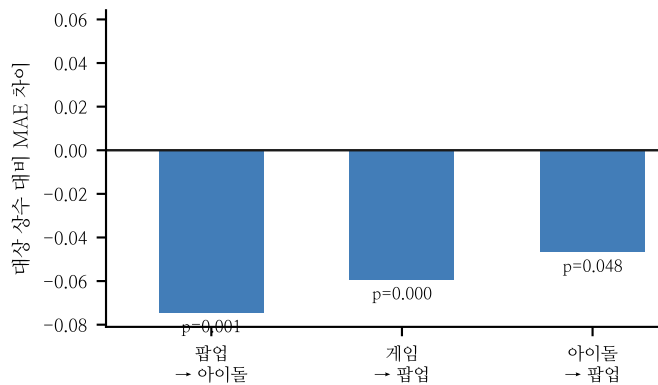


Figure 2: 여섯 방향 전이. 실패한 둘은 목적지가 같다 — 둘 다 게임으로 들어간다.

구성될 수 있다.

**주장 1.** 다섯 축 중 세 도메인 모두에서 관측 가능한 것은 타깃 폭과 굿즈 규모 둘뿐이다. 공유 슬롯의 개수는 축의 개수가 아니라 관측 가능성의 교집합이 정한다.

반증 조건. 도메인별 측정 경로를 새로 설계해 나머지 셋의 태깅률을 올릴 수 있으면 제약이 풀린다 — 이것은 이론이 아니라 수집 과제다.

### 3. 여섯 방향 중 넷이 건너간다

공통 두 축으로 여섯 방향을 전부 검정했다. 각 방향에서 출처 도메인에서만 학습하고 대상 도메인의 라벨은 학습에 쓰지 않는다. 순열 검정은 출처 라벨을 3,000회 섞어 “전이가 없다”는 귀무가설을 직접 친다.

넷이 유의하다. 그리고 실패한 둘은 무작위가 아니다 — 둘 다 게임이 목적지다.

Table 4: 여섯 방향 전이. 탈추세 후, 대상 라벨 미사용.

| 방향       | 차이      | 순열 p    | 결과 |
|----------|---------|---------|----|
| 게임 → 팝업  | -0.0593 | <0.0001 | 유의 |
| 팝업 → 아이돌 | -0.0744 | 0.0013  | 유의 |
| 게임 → 아이돌 | -0.0455 | 0.0023  | 유의 |
| 아이돌 → 팝업 | -0.0467 | 0.0480  | 유의 |
| 팝업 → 게임  | +0.0033 | 0.3890  | 실패 |
| 아이돌 → 게임 | +0.0576 | 0.9683  | 실패 |

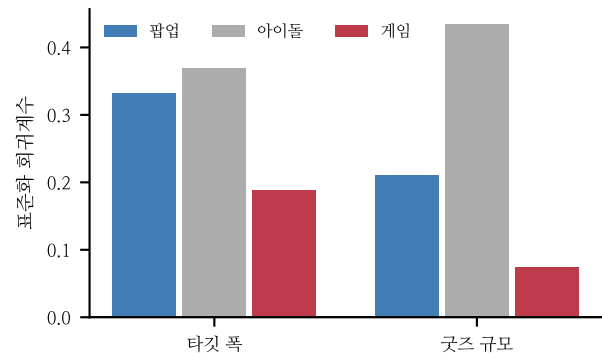


Figure 3: 표준화 회귀계수. 두 축 모두 세 도메인에서 양수다.

### 4. 두 축 모두 부호가 일치한다

여섯 개 계수가 전부 양수다. 대상이 없을수록 당황할 때 얻는 것이 많을수록 반응이 크다 — 팝업스튜디오에서도, 아이돌 데뷔에서도, 게임 출시에서도.

**주장 2.** 타깃 폭과 굿즈 규모는 세 도메인에서 같은 부호로 작동하며, 한 도메인에서 배운 계수가 다른 도메인에서 유의하게 쓰인다(여섯 방향 중 넷). 파운데이션 월드모델의 공유 슬롯 두 개가 확정됐다.

반증 조건. 네 번째 도메인에서 부호가 뒤집히면 두 축은 이 세 도메인의 공통 성질이 아닌 IP 점점 일반의 성질이 아니다.

### 5. 게임은 좋은 선생이고 나쁜 학생이다

실패한 두 방향의 원인이 표본 크기일 수 있다. 게임은 482건이고 나머지는 75건과 63건이다. 계수 추정 정밀도가 다르다.

도메인마다 63건으로 맞춰 300회 반복 부분표집했다. 두 가지가 동시에 보인다.

출처 방향은 표본 크기에 달려 있다. 게임에서 나가는 전이가 전량( $n=482$ )에서는  $p<0.0001$ 인데  $n=63$ 으로 줄이면 승률 80%로 떨어진다. 노트 10에서 세운 원리 — 전이는 잘 측정된 쪽에서 못 측정된 쪽으로 간다 — 여기서서는 표본 크기의 형태로 나타난다.

목적지 방향은 표본 크기와 무관하다. 게임으로 들어가는 두 방향은 표본을 맞춰도 실패한다(35%, 15%). 게임은 대상으로서 어렵다.

Table 5: 도메인별 표준화 회귀계수.

| 축     | 팝업     | 아이돌    | 게임     |
|-------|--------|--------|--------|
| 타킷 폭  | +0.332 | +0.369 | +0.188 |
| 굿즈 규모 | +0.211 | +0.435 | +0.074 |

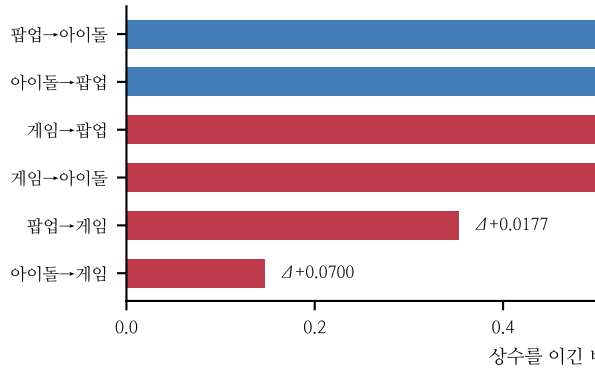


Figure 4: 표본을 맞춘 뒤에도 순서가 유지된다. 게임으로 들어가는 두 방향만 실패한다.

### 5.1 왜 게임이 어려운가

탈추세 수정이 단서를 준다. 연도 선형으로 뺐을 때 팝업→게임은  $p=0.106$ 이었는데,  $\log(\text{경과일})$ 로 제대로 빼자  $p=0.389$ 로 나빠졌다. 게임 도메인 내부 성적도 차이  $-0.0152$ 에서  $-0.0098$ 로 줄었다.

해석은 이렇다. 게임 리뷰 수 변동의 절반 가까이 (47.5%)가 출시 후 경과 시간으로 설명된다. 그것을 제거하고 남는 변동은 출시 이후에 벌어지는 일 — 업데이트, 세일, 스트리머 노출, 입소문 — 이 지배하며, 출시 시점의 축이 담을 수 없는 부분이다. 연도 탈추세를 뺐을 때 성적이 좋아 보였던 것은 누적 곡선의 잔여분을 축이 우연히 설명한 것이었다.

**주장 3.** 게임 도메인이 대상으로서 어려운 것은 표본 크기가 아니라 라벨의 성질 때문이다. 리뷰 총계는 출시 시점 조건이 아니라 출시 이후 수년의 누적 동역학을 반영한다.

반증 조건. 출시 후 첫 30일 리뷰 수만 라벨로 쓰면 출시 시점 축의 설명력이 올라가야 한다. 오르지 않으면 라벨 성질이 아니라 축 매핑이 문제다.

## 6. 지금까지 확정된 것

열세 편 끝에 파운데이션 월드모델의 골격이 이 정도로 좁혀졌다.

**공유 슬롯 2개** — 타킷 폭, 굿즈 규모. 세 도메인에서 같은 부호, 여섯 방향 중 넷에서 유의한 전이.

**적용 조건 3개** — 같은 부호로 작동하는가(노트 9-10), 축 측정 신뢰도가 0.79를 넘는가(노트 9), 계수 확인 뒤 이 모집단에서 축이 충분히 변하는가(노트 11-12).

Table 6: 도메인마다  $n=63$ 으로 맞춰 300회 반복.

| 방향       | 차이 중앙   | 이긴 비율 |
|----------|---------|-------|
| 팝업 → 아이돌 | -0.0721 | 100%  |
| 아이돌 → 팝업 | -0.0483 | 98%   |
| 게임 → 팝업  | -0.0284 | 80%   |
| 게임 → 아이돌 | -0.0274 | 74%   |
| 팝업 → 게임  | +0.0177 | 35%   |
| 아이돌 → 게임 | +0.0700 | 15%   |

## 7. 한계

• 공통 축이 둘 뿐이다. 두 개의 예측변수로 이루어진 모델의 설명력은 본질적으로 작다.

- 게임 축은 스토어 메타에서 규칙으로 유도했다. 신뢰도를 재지 않았다.
- 게임 표본은 판매 상위작이다. 반응이 없는 게임은 표본에 없으므로 선택 편향이 있다.
- 세 도메인 전부 한국 시장 혹은 글로벌 시장이 섞여 있다. 시장 구조를 통제하지 않았다.
- 여섯 방향에 다중비교 보정을 하지 않았다. 본페로니를 적용하면  $p=0.048$ 인 아이돌→팝업은 유의성을 잃는다. 나머지 셋은 유지된다.

## 8. 다음

1. 출시 후 30일 리뷰로 게임 라벨 재정의 — 목적지 실패의 반증 조건.
2. 늘어난 셀로 노트 12의 증폭 가설 재검정.
3. 매장 노출도·입장 허들의 도메인별 측정 경로 설계 — 공유 슬롯을 넷으로.
4. 두 슬롯 고정 구조의 신경망 구현과 도메인별 인코더 학습.

### 참고문헌

- Ben-David, S. et al. (2010). A theory of learning from different domains. *Machine Learning*, 79(1-2), 151-175.
- Good, P. (2005). *Permutation, Parametric, and Bootstrap Tests of Hypotheses*, 3rd ed. Springer.
- Maurer, A., Pontil, M., Romera-Paredes, B. (2016). The benefit of multitask representation learning. *JMLR*, 17(81), 1-32.
- Standley, T. et al. (2020). Which tasks should be learned together in multi-task learning? *ICML 2020*, 9120-9132.